ZOLLER

Le succès au micron

Technique de contrôle et de mesure universelle
pour une inspection d'outils orientée processus

smartCheck



Nous sommes synonymes de **progrès** intelligent

ECONOMICS

Vous cherchez un appareil de contrôle et de mesure universel et performant pour vos outils de coupe ? Pour cela, ZOLLER propose à ses clients différentes solutions pour contrôler les outils de la manière la plus économique possible, avant et après l'affûtage – imbattables, indispensables et 100 % convaincantes.

Faites l'expérience d'une grande performance de mesure à un prix raisonnable : avec ZOLLER »smartCheck« vous inspectez et mesurez vos outils et meules même directement à côté de la machine. Dès le contrôle de vos outils avant le processus de réaffûtage, vous obtenez un contrôle de qualité de haute précision. Vous évitez ainsi tout enlèvement de matière inutile lors du réaffûtage et produisez de manière rentable. Que ce soit en version de base manuelle ou en version CNC pour des processus de mesure entièrement automatisés, ZOLLER vous offre toujours une performance de pointe absolue pour votre contrôle d'outil – faites votre choix et profitez-en !

Technique de mesure compacte

Contrôle de qualité universel

Sécurité certifiée



Qualité des outils – proche du processus et précise

Calibrer des appareils de mesure sur site avec des moyens de contrôle certifiées et des étalons de référence est un élément important de l'assurance qualité de E. ZOLLER GmbH & Co. KG – nous garantissons ainsi des résultats de mesure fiables et la haute précision de vos produits conformément aux normes en vigueur.

Laboratoire de calibrage accrédité selon DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gestion de la qualité/de l'environnement selon ISO 9001, VDA 6.4 und ISO 14001

ZOLLER

ZOLLER »smileCheck« convainc, outre son concept de commande confortable, en premier lieu par sa compacité et assure des processus sûrs et plus de rapidité dans votre fabrication. Les paramètres d'outils, les données géométriques et les contours de coupe peuvent être saisis aussi bien radialement qu'axialement. »smileCheck« vous permet en outre de préparer rapidement et précisément vos paquets de meules.

La série d'appareils »smartCheck 450/600/800« de ZOLLER vous offre une inspection complète des outils : des technologies ultramodernes associées à un confort d'utilisation exceptionnel garantissent des déroulements de processus efficaces dans votre fabrication. La grande variété de plages de mesure et l'équipement variable font d'un »smartCheck« un outil polyvalent pour votre gamme d'outils exigeante. Vous pouvez compter sur des données de mesure précises pour garantir la qualité fiable de vos produits.



»smileCheck«



»smartCheck 450/600/800«

Nous sommes synonymes de **précision** en action

TECHNOLOGY

Un »smartCheck« de ZOLLER est simple à manipuler et convainc sur toute la ligne. Rien que la version de base est déjà équipée d'une grande gamme de prestations et peut être étendue à tout moment de manière flexible par des packs logiciels :

Chaque appareil ZOLLER est une promesse – à nos clients. En effet, les dispositifs de réglage, de mesure et de contrôle de ZOLLER sont idéaux pour une utilisation quotidienne dans chaque fabrication et ont vraiment mérité leur place attitrée juste à côté de la machine CNC. L'optique par transparence et par épiscopie soutient vos processus de mesure jusqu'au contrôle dans le processus de réaffûtage – vous assurez ainsi une qualité précise de vos outils tout au long du processus de fabrication.

Production au niveau premium

Design fonctionnel

Confort d'utilisation maximal



Le montage soigneux de composants de marque de haute qualité permet une longue durée de vie de votre appareil ZOLLER : chez ZOLLER, nous mettons tout en œuvre pour une précision durablement imbattable.

STEFAN KAHN
Membre de l'équipe de montage de ZOLLER

Modèle de base compact

»smileCheck«, testé par le TÜV et UL/CSA

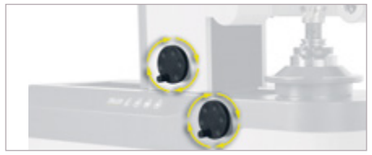
Chaque »smileCheck« est certifié selon
la norme internationale CEI/EN 61010-1 et cNRTLus.

Une securité prouvée et certifiée.

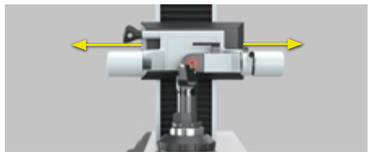
Poignée de commande ergonomique à une main »eQ« (ergonomic & quick) – pour déplacer facilement le support optique sur les axes Z et X jusqu'à la bonne position. Le bouton avec le symbole Solutions peut être configuré individuellement avec d'autres fonctions pratiques, ce qui rend l'utilisation encore plus simple et confortable.

Axe Z, X manuel/CNC – les axes linéaires ultra-précis et faciles à manœuvrer servent au positionnement rapide et précis de l'optique de mesure par rapport au tranchant de l'outil. Que ce soit manuellement pour les échantillons via la poignée de commande à une main »eQ« ou à commande CNC pour les processus entièrement automatisés, ils permettent une exécution sûre, rapide et confortable de la mesure.

Réglage fin manuel – l'alternative à la commande CNC. Les manivelles ergonomiques pour le réglage fin manuel supplémentaire des axes Z et X conviennent spécialement pour le module d'inspection d'outils.



Axe Y – l'axe linéaire optionnel à commande CNC pour mesurer les arêtes de coupe excentrées sur les outils de tournage ou multifonctions.



Rangement pratique – accueille les porte-accessoires, les adaptateurs, les outils et les douilles intermédiaires.



Inspection d'outil avec caméra à lumière réfléchie orientable manuellement – pour les tâches d'inspection et de mesure radiales et axiales. La lumière annulaire à LED intégrée assure un éclairage optimal de la surface grâce à une intensité lumineuse réglable. Le dispositif de serrage et de blocage ainsi que la plage de pivotement de -30° à 90° garantissent une perspective idéale pour chaque point de mesure.



Logiciel »pilot 4.0« – est auto-explicatif, clair et permet à l'opératrice et à l'opérateur d'effectuer des mesures en toute sécurité. Il offre une interface utilisateur uniforme sur tous les systèmes ZOLLER – jusqu'aux solutions de gestion des outils TMS de ZOLLER. La structure individuelle du logiciel permet ici des adaptations spécifiques au client rapidement réalisables.

Unité de commande intégrée – offre un travail confortable et respectueux de la santé. L'écran couleur TFT 24" peut être adapté individuellement aux besoins de chaque opératrice et opérateur : La hauteur, l'angle de pivotement et d'inclinaison peuvent être réglés de manière flexible.

Broche à haute précision SK 50 – pour la fixation d'outils ou d'adaptateurs avec interface SK 50. Les adaptateurs pour la réduction permettent le serrage simple et précis de presque tous les systèmes de fixation d'outils. L'entraînement CNC en option avec autofocus et système de mesure angulaire précis offre une mise au point automatique du tranchant de l'outil et l'enregistrement du contour de travail.

Imprimante d'étiquettes – pour imprimer les résultats de mesure ou les codes DataMatrix sur du papier adhésif ou des étiquettes thermiques.

Table inférieure stable – la base de l'appareil : L'électronique et les éléments pneumatiques y sont logés de manière industrielle et conviviale, le tout proprement et avec suffisamment de place pour une bonne accessibilité et une aération optimale.

L'appareil illustrée inclut des options et des accessoires

Inspection au niveau premium

»smartCheck 450«, testé par le TÜV et UL/CSA

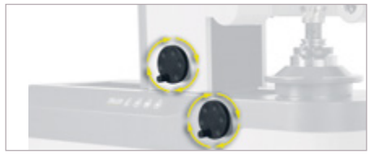
Chaque »smartCheck 450« est certifié selon
la norme internationale CEI/EN 61010-1 et cNRTLus.

Une securité prouvée et certifiée.

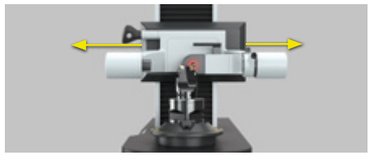
Poignée de commande ergonomique à une main »eQ« (ergonomic & quick) – pour déplacer facilement le support optique sur les axes Z et X jusqu'à la bonne position. Le bouton avec le symbole Solutions peut être configuré individuellement avec d'autres fonctions pratiques, ce qui rend l'utilisation encore plus simple et confortable.

Axe Z, X manuel/CNC – les axes linéaires ultra-précis et faciles à manœuvrer servent au positionnement rapide et précis de l'optique de mesure par rapport au tranchant de l'outil. Que ce soit manuellement pour les échantillons via la poignée de commande à une main »eQ« ou à commande CNC pour les processus entièrement automatisés, ils permettent une exécution sûre, rapide et confortable de la mesure.

Réglage fin manuel – l'alternative à la commande CNC. Les manivelles ergonomiques pour le réglage fin manuel supplémentaire des axes Z et X conviennent spécialement pour le module d'inspection d'outils.



Axe Y – l'axe linéaire optionnel à commande CNC pour mesurer les arêtes de coupe excentrées sur les outils de tournage ou multifonctions.



Rangement pratique – accueille les porte-accessoires, les adaptateurs, les outils et les douilles intermédiaires.

Table inférieure stable – la base de l'appareil : L'électronique et les éléments pneumatiques y sont logés de manière industrielle et conviviale, le tout proprement et avec suffisamment de place pour une bonne accessibilité et une aération optimale.



Inspection d'outil avec caméra à lumière réfléchie orientable manuellement – pour les tâches d'inspection et de mesure radiales et axiales. La lumière annulaire à LED intégrée assure un éclairage optimal de la surface grâce à une intensité lumineuse réglable. Le dispositif de serrage et de blocage ainsi que la plage de pivotement de -30° à 90° garantissent une perspective idéale pour chaque point de mesure.



Logiciel »pilot 4.0« – est auto-explicatif, clair et permet à l'opératrice et à l'opérateur d'effectuer des mesures en toute sécurité. Il offre une interface utilisateur uniforme sur tous les systèmes ZOLLER – jusqu'aux solutions de gestion des outils TMS de ZOLLER. La structure individuelle du logiciel permet ici des adaptations spécifiques au client rapidement réalisables.

Unité de commande séparée »cockpit« – offre de la place pour le clavier et la souris ainsi que des rangements pour les imprimantes d'étiquettes et laser, les scanners et les outils. L'écran couleur TFT 24" est réglable en hauteur et en inclinaison, ce qui rend l'utilisation du logiciel extrêmement confortable. Chaque opérateur peut ainsi aménager son poste de travail individuellement en quelques gestes.

Broche à haute précision »ace« – garantit une prise et un serrage au µm près d'outils et d'attachements de tous types. Une adaptation à de nombreux systèmes de porte-outils est garantie par le système universel de changement de porte-outils. L'entraînement CNC en option avec autofocus et système de mesure angulaire précis offre une mise au point automatique du tranchant de l'outil et l'enregistrement du contour de travail.

L'appareil illustrée inclut des options et des accessoires

Modèle pour les plus hautes exigences

»smartCheck 600/800«, testé par le TÜV et UL/CSA

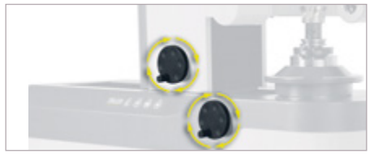
Chaque »smartCheck 600/800« est certifié selon
la norme internationale CEI/EN 61010-1 et cNRTLus.

Une securité prouvée et certifiée.

Poignée de commande ergonomique à une main »eQ« (ergonomic & quick) – pour déplacer facilement le support optique sur les axes Z et X jusqu'à la bonne position. Le bouton avec le symbole Solutions peut être configuré individuellement avec d'autres fonctions pratiques, ce qui rend l'utilisation encore plus simple et confortable.

Axe Z, X manuel/CNC – les axes linéaires ultra-précis et faciles à manœuvrer servent au positionnement rapide et précis de l'optique de mesure par rapport au tranchant de l'outil. Que ce soit manuellement pour les échantillons via la poignée de commande à une main »eQ« ou à commande CNC pour les processus entièrement automatisés, ils permettent une exécution sûre, rapide et confortable de la mesure.

Réglage fin manuel – l'alternative à la commande CNC. Les manivelles ergonomiques pour le réglage fin manuel supplémentaire des axes Z et X conviennent spécialement pour le module d'inspection d'outils.



Axe Y – l'axe linéaire optionnel à commande CNC pour mesurer les arêtes de coupe excentrées sur les outils de tournage ou multifonctions.



Rangement pratique – accueille les porte-accessoires, les adaptateurs, les outils et les douilles intermédiaires.

Table inférieure stable – la base de l'appareil : L'électronique et les éléments pneumatiques y sont logés de manière industrielle et conviviale, le tout proprement et avec suffisamment de place pour une bonne accessibilité et une aération optimale.



Support optique pivotant – le dispositif pivotant à commande CNC en option de l'optique de diascopie avec une plage de pivotement de -30° à 30° pour la mesure sans distorsion des contours d'outils présentant des pentes

Inspection d'outil avec caméra à lumière réfléchie orientable manuellement – pour les tâches d'inspection et de mesure radiales et axiales. La lumière annulaire à LED intégrée assure un éclairage optimal de la surface grâce à une intensité lumineuse réglable. Le dispositif de serrage et de blocage ainsi que la plage de pivotement de -30° à 90° garantissent une perspective idéale pour chaque point de mesure.



Logiciel »pilot 4.0« – est auto-explicatif, clair et permet à l'opératrice et à l'opérateur d'effectuer des mesures en toute sécurité. Il offre une interface utilisateur uniforme sur tous les systèmes ZOLLER – jusqu'aux solutions de gestion des outils TMS de ZOLLER. La structure individuelle du logiciel permet ici des adaptations spécifiques au client rapidement réalisables.

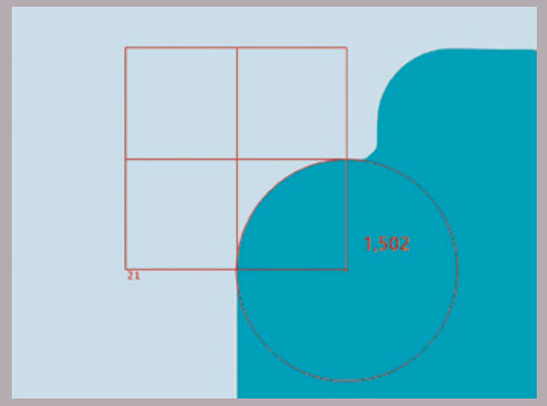
Unité de commande séparée »cockpit« – offre de la place pour le clavier et la souris ainsi que des rangements pour les imprimantes d'étiquettes et laser, les scanners et les outils. L'écran couleur TFT 24" est réglable en hauteur et en inclinaison, ce qui rend l'utilisation du logiciel extrêmement confortable. Chaque opérateur peut ainsi aménager son poste de travail individuellement en quelques gestes.

Broche à haute précision »ace« – garantit une prise et un serrage au µm près d'outils et d'attachements de tous types. Une adaptation à de nombreux systèmes de porte-outils est garantie par le système universel de changement de porte-outils. L'entraînement CNC en option avec autofocus et système de mesure angulaire précis offre une mise au point automatique du tranchant de l'outil et l'enregistrement du contour de travail.

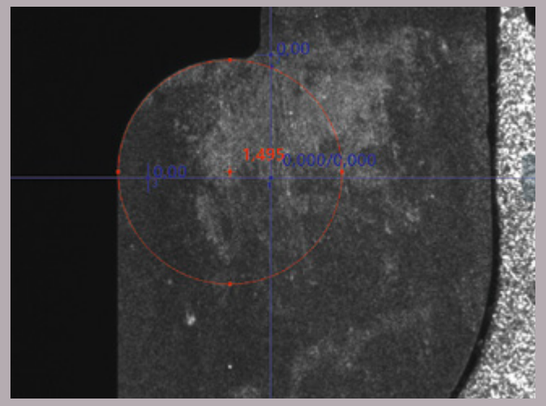
L'appareil illustrée inclut des options et des accessoires

Optique de haute précision pour l’inspection des outils

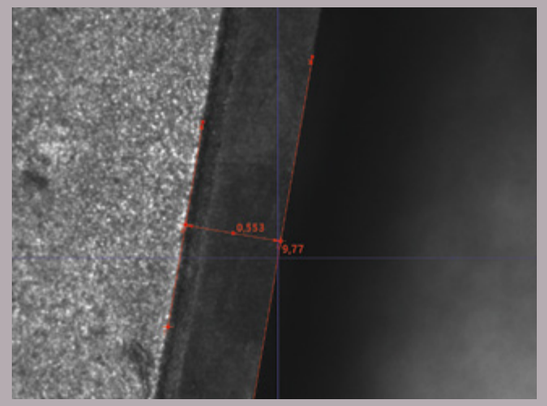
ZOLLER »smileCheck« et »smartCheck« avec une optique de haute qualité et adaptée à l’industrie : sur le contour extérieur des outils, il est par exemple possible de mesurer en lumière transmise automatiquement et au µm près les rayons de coupe, les angles, les longueurs et les diamètres. Les séquences de mesure se déroulent de manière entièrement automatique par simple pression sur un bouton (version CNC). En lumière épiscopique, vous mesurez manuellement dans le logement des copeaux, sur le pourtour et sur le front. La détection des arêtes de coupe permet les mesures indépendamment de l’opérateur. Un logiciel vous permet d’automatiser vos mesures en lumière épiscopique. Les images haute résolution des arêtes de coupe sont idéales pour votre documentation.



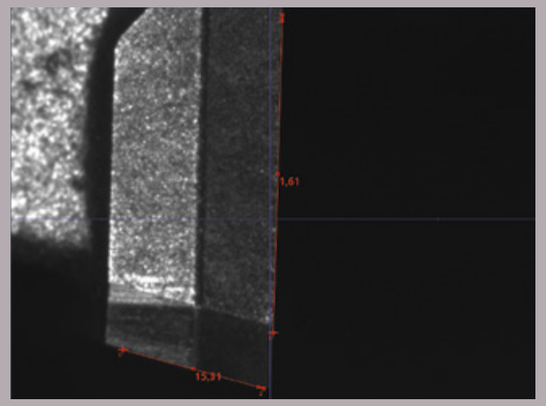
Mesure à lumière diascopique sur le périmètre



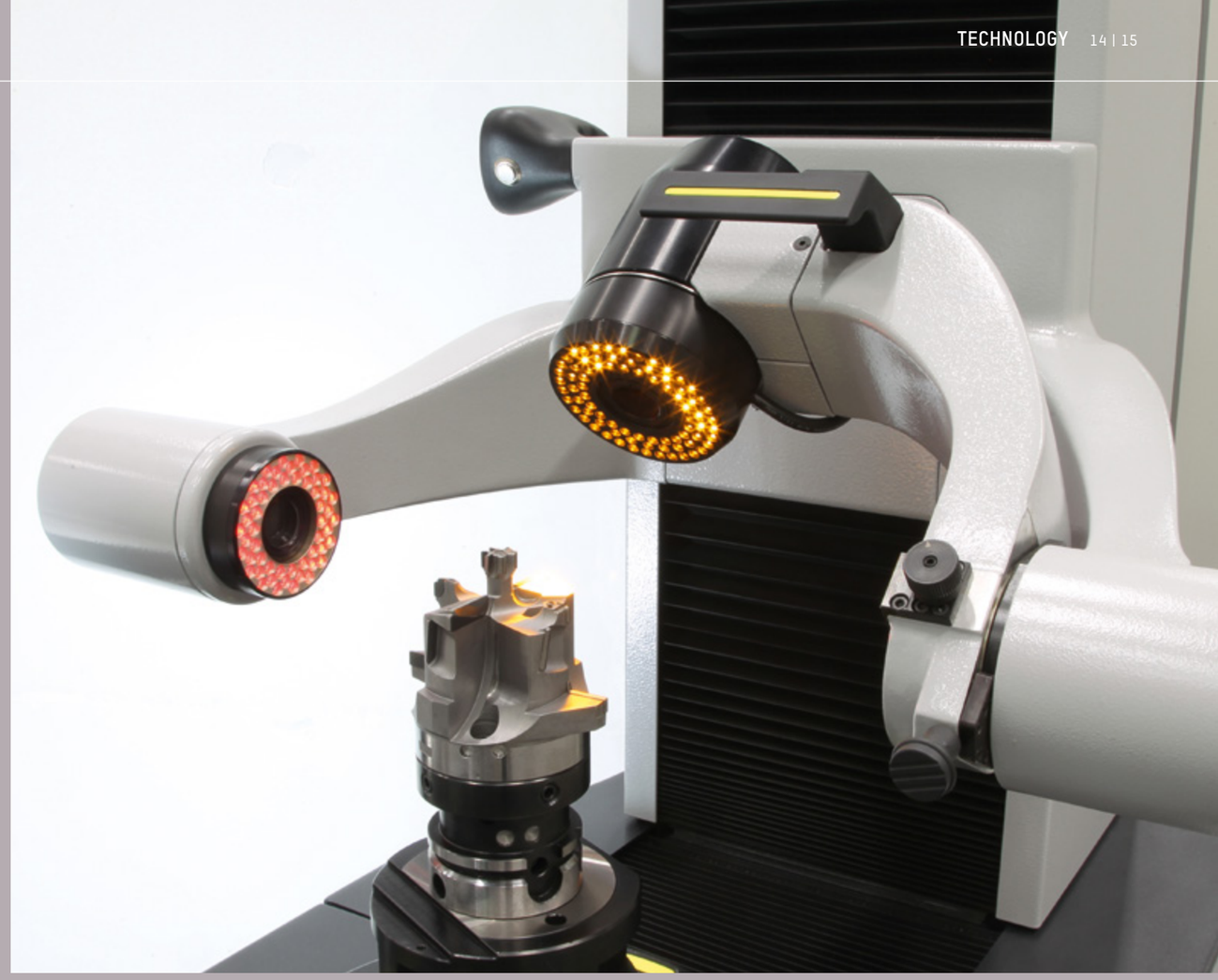
Mesure de contour dans le logement de copeaux



Mesure à lumière épiscopique sur le périmètre



Mesure à lumière épiscopique sur le front



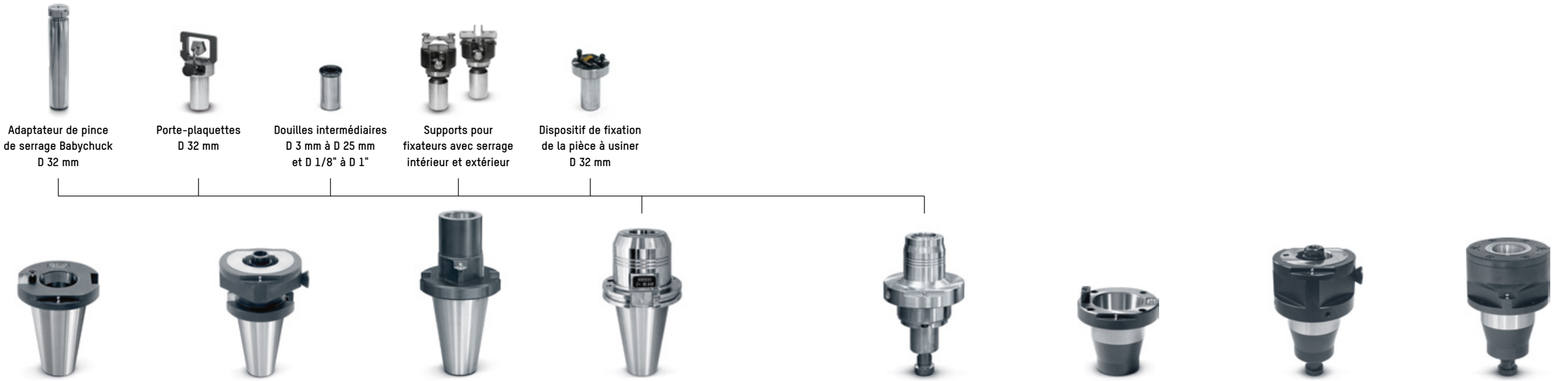
Configuration des capteurs	»smileCheck«	»smartCheck 450«	»smartCheck 600«
Optique lumière diascopique			
Caméra à lumière diascopique HR50, BF env. 7,3 x 6,7 mm²	●	●	●
Caméra à lumière diascopique HR50 1:1, BF env. 4,0 x 3,6 mm²	–	⊙	⊙
Caméra à lumière diascopique HR70 1:1, BF env. 4,0 x 3,6 mm²	⊙	⊙	⊙
Caméra à lumière diascopique 5 Mpx, BF env. 4,4 x 4,0 mm²	–	⊙	⊙
Caméra à lumière diascopique WF, BF env. 15,5 x 14,1 mm²	–	–	⊙
Optique lumière épiscopique pour l’inspection des outils			
Caméra à lumière épiscopique, BF env. 7,1 x 6,5 mm²	●	●	–
Caméra à lumière épiscopique, BF env. 4,4 x 4,0 mm²	–	–	●
Inspection des outils			
Indexable à 0° et 90°, serrage en continu	●	●	●
Plage de pivotement de -30° à 90	●	●	●
Éclairage épiscopique multi-LED segmentable 8 fois	–	–	●

● Base ⊙ En option – Pas possible

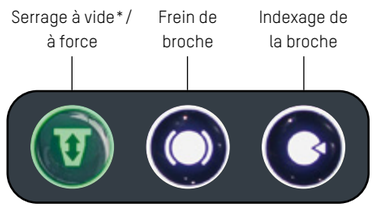
Technique de broche pour votre »smileCheck«

Avantages des broches à haute précision de ZOLLER

- Tout serrer. Tout mesurer. Tout accélérer.
- Changement rapide et précis au µm près
- Universel pour tous les fixations d'outil









Broche à haute précision SK 50 – avec serrage à vide en option

Haute précision de planéité et de concentricité – meilleure que 2 µm
Volant de broche ergonomique – pour une rotation sûre de la broche et une focalisation exacte du tranchant de l'outil
Frein et indexage pneumatiques de la broche – pour fixer la broche dans la position souhaitée
Changement rapide de l'adaptateur – en 10 secondes maximum
Billes de calibrage intégrées sur la broche et les adaptateurs – pour une détermination simple, rapide et précise du point zéro de la broche

*en option

Broche à haute précision »pcs« – avec serrage par force et système de changement rapide

Serrage d'outil par force – constant, indépendant de l'utilisateur et de l'utilisatrice
Haute précision de planéité et de concentricité – meilleure que 2 µm
Volant de broche ergonomique – pour une rotation sûre de la broche et une focalisation précise du tranchant de l'outil
Frein et indexage pneumatiques de la broche – pour fixer la broche dans la position souhaitée
Grande précision de changement des porte-accessoires – meilleure que 1 µm
Changement rapide des porte-accessoires – en moins de 10 secondes
Billes de calibrage intégrées sur les porte-accessoires – pour une détermination simple, rapide et exacte du point zéro de la broche

Technique de broche pour votre »smartCheck«

Avantages des broches à haute précision de ZOLLER

- Tout serrer, tout serrer. Tout mesurer. Tout accélérer.
- Changement rapide, au µm près
- Universel pour tous les fixations d'outil



Adaptateur de pince de serrage Babychuck D 32 mm

Porte-plaquettes D 32 mm

Douilles intermédiaires D 3 mm à D 25 mm et D 1/8" à D 1

Supports pour fixateurs avec serrage intérieur et extérieur

Dispositif de fixation de la pièce à usiner D 32 mm





Cône à tige creuse HSK 25 à HSK 125



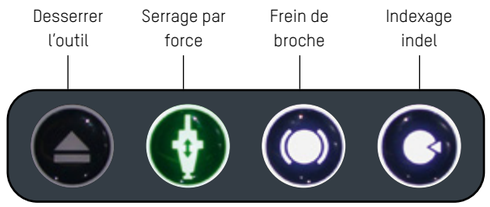
Cône raide SK 25 à SK 60



Cône à tige polygonale PSC 32 à PSC 100

Tige cylindrique hydro-expansible D 32 mm





Broche à haute précision »ace« – avec serrage par force et système de changement rapide

Serrage d'outil par force – constant, indépendant de l'utilisateur et de l'utilisatrice
Haute précision de planéité et de concentricité – meilleure que 2 µm
Volant de broche ergonomique – pour une rotation sûre de la broche et une focalisation précise du tranchant de l'outil
Frein et indexage pneumatiques de la broche – pour fixer la broche dans la position souhaitée
Grande précision de changement des porte-accessoires – meilleure que 1 µm
Changement rapide des porte-accessoires – en moins de 10 secondes
Billes de calibrage intégrées sur les porte-accessoires – pour une détermination simple, rapide et précise du point zéro de la broche
Sélection automatique du point zéro – reconnaissance et étalonnage automatiques du porte-accessoire utilisé

Intuitif et intelligent – logiciel »pilot 4.0«

»pilot 4.0« s'est imposé comme une solution logicielle performante et complète pour tous les appareils de réglage, de mesure et de contrôle de ZOLLER. Le guidage intuitif et graphique de l'utilisateur le guide rapidement et sûrement vers un résultat de mesure précis. Grâce à »pilot 4.0« même les tâches de mesure complexes sont réussies du premier coup. En même temps, le logiciel est si riche en fonctionnalités qu'il existe une solution pour chaque exigence. Ce n'est pas pour rien que »pilot« est la référence mondiale en matière de mesure, de contrôle et de gestion des outils de coupe.





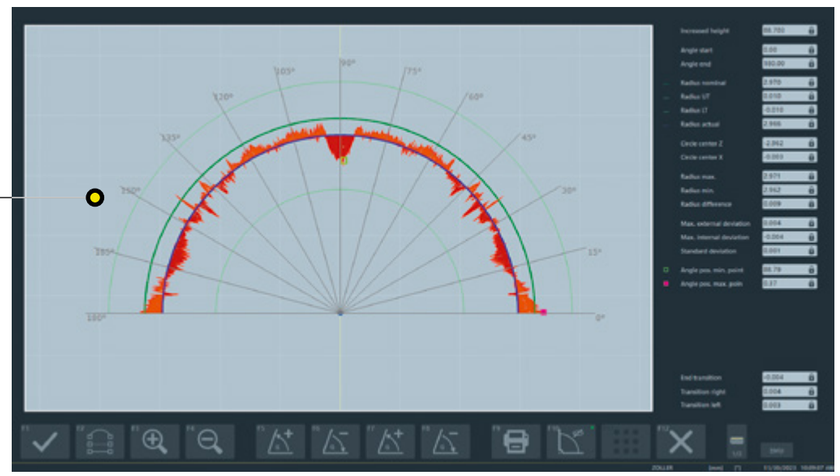
Logiciel »pilot 4.0« – avec interface utilisateur graphique pour un travail intuitif. Des séquences de mesure enregistrées garantissent un contrôle et une mesure automatiques et indépendants de l'utilisateur. De plus, la reconnaissance automatique de la forme des arêtes est disponible pour les échantillons sans création de données nécessaire.



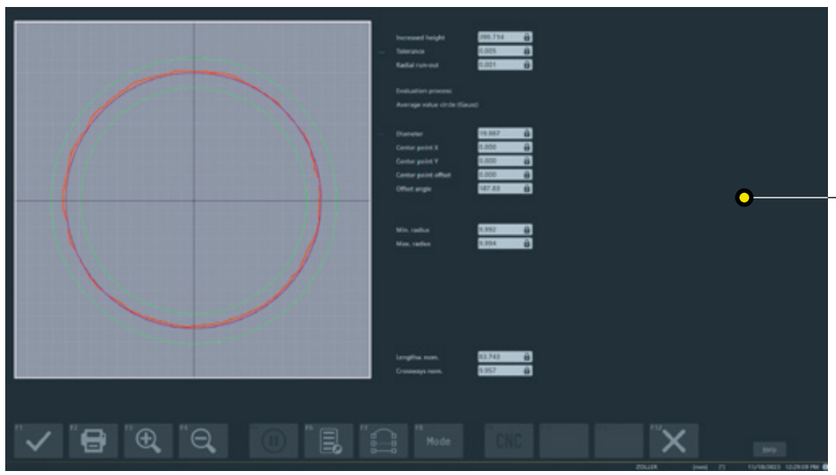


Progiciels »inspection« – »Basic«, »Advanced«, »Premium« étendent de manière flexible l'étendue des fonctions de la version de base en fonction des exigences de mesure respectives. La création des données pour les programmes de mesure est si simple : la boîte de dialogue de saisie photo-réaliste « fored » guide en toute sécurité à travers des paramètres.





Contour de rayon »contur« avec graphique – pour la détermination automatique des rayons concaves et convexes sur le contour extérieur des outils, y compris les secteurs angulaires réglables avec évaluation graphique.



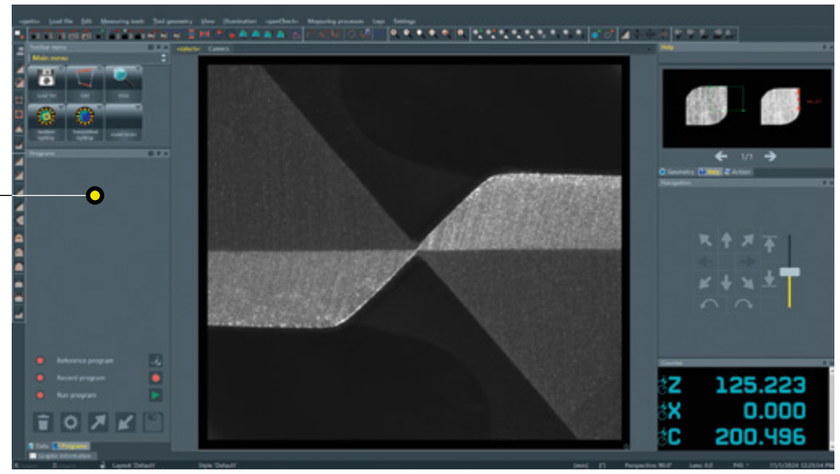


Contrôle de la concentricité 360° – pour déterminer automatiquement la concentricité sur des surfaces circulaires (p. ex. queue d'outil) et évaluer graphiquement l'ensemble du contour. Cette fonctionnalité est également la base de la compensation automatique de la concentricité et de la nutation.

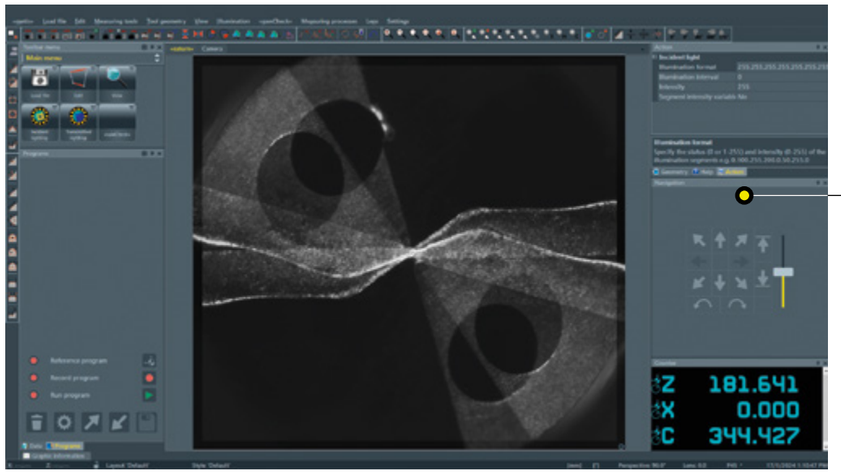
L’analyse d’outils rendue facile

Équipée d’une caméra épiscopique pivotante, la série d’appareils de ZOLLER »smileCheck« et »smartCheck« sont parfaitement utilisable pour l’inspection des outils. Les paramètres de l’outil, les données géométriques et les contours des arêtes de coupe sont saisis aussi bien radialement qu’axialement, ce qui permet d’effectuer des analyses d’outils de manière universelle, rapide et simple.





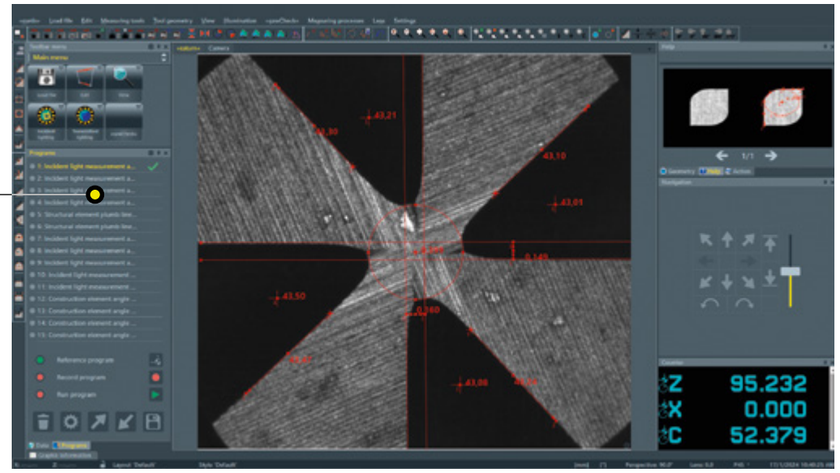
Analyse d’outils »metis« – mesure et documente n’importe quels contours, rayons, angles, distances et défauts (usure) en lumière épiscopique.





Analyse des outils »metis« – l’affichage d’une image de référence transparente enregistrée par l’outil maître sur simple pression d’un bouton permet une comparaison optique rapide de l’outil à contrôler avec sa géométrie théorique.





Générateur »metis« – pour créer des séquences de mesure entièrement automatisées en lumière épiscopique et diascopique, y compris le calcul des points d’intersection, des distances, des angles et bien plus encore.



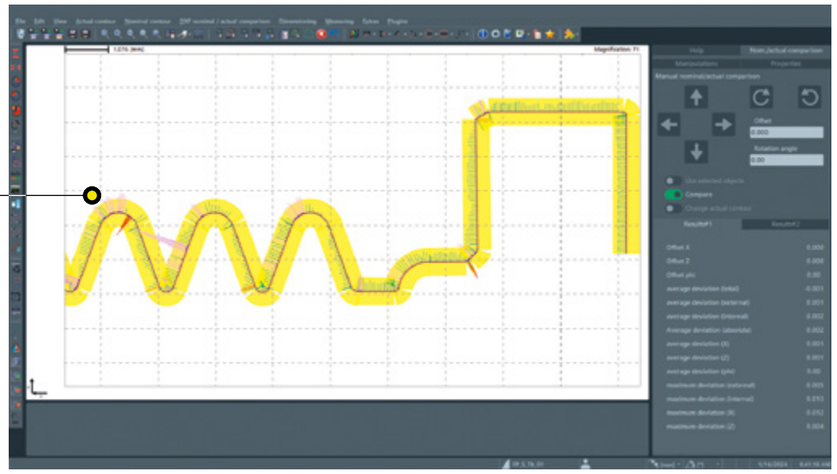


Projection de contours DXF »telesto« – insertion d’un fichier DXF en lumière épiscopique et diascopique comme contour théorique pour comparer simplement et rapidement le contour de l’outil avec celui-ci.

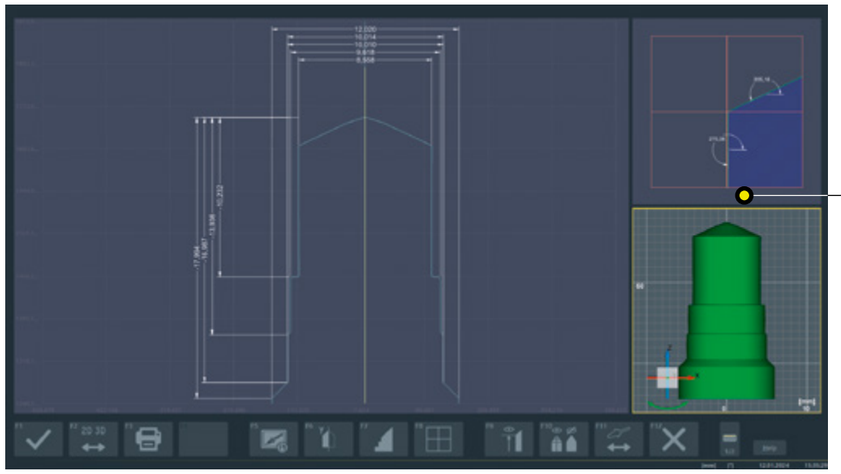
Contrôler les contours d'outils en détail

Le logiciel ZOLLER développé avec et pour les fabricants d'outils vous offre des solutions pour les exigences les plus élevées. Même les tâches de mesure et de contrôle complexes sont d'une simplicité géniale dans leur application.





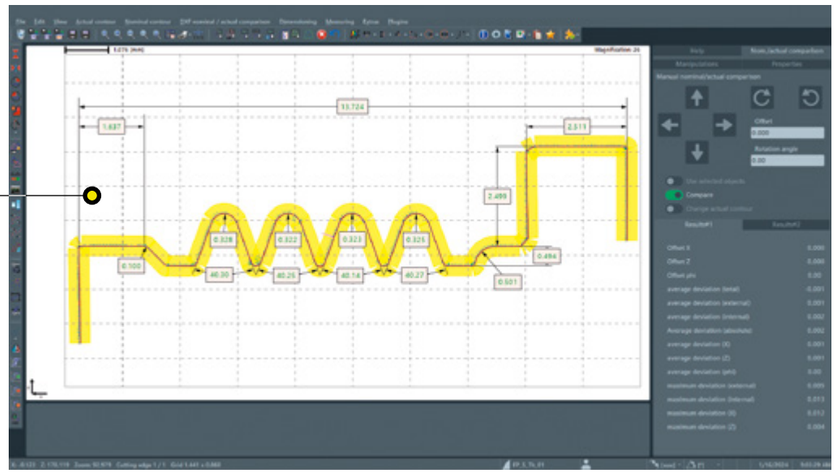
Mesure du tracé de contour »lasso« – pour scanner n'importe quel contour d'outil ou de pièce et effectuer une comparaison théorique/réelle sur la base d'un contour théorique DXF avec une bande de tolérance variable.



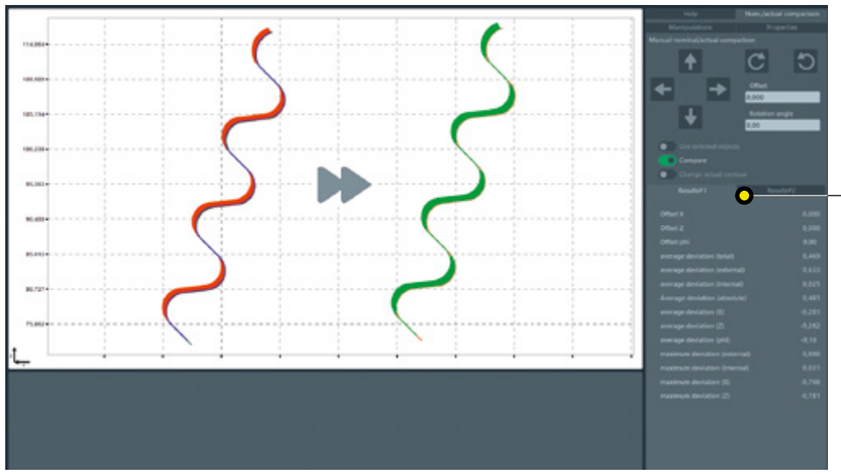


Générateur de dessins »sinope« – le logiciel de génération automatique du dessin d'outil à partir des dimensions réelles mesurées de l'outil, en complément du protocole de contrôle sous forme de tableau. La représentation du contour de l'outil s'effectue en 2D/3D avec vue détaillée des points de mesure.





Système de cotation »lasso« – pour créer des cotes complexes de distances et d'éléments de contour en quelques étapes. Il permet de réaliser des cotations flexibles, rapides et efficaces sur des contours réels. Avec la présentation d'un contour théorique coté, cela se fait automatiquement.





Correction de contour »coCon« – après le scan du contour de l'outil, le calcul automatique de la correction du contour des outils de forme érodés ou rectifiés est effectué à l'aide du fichier DXF théorique. L'édition du nouveau contour se fait au format DXF.

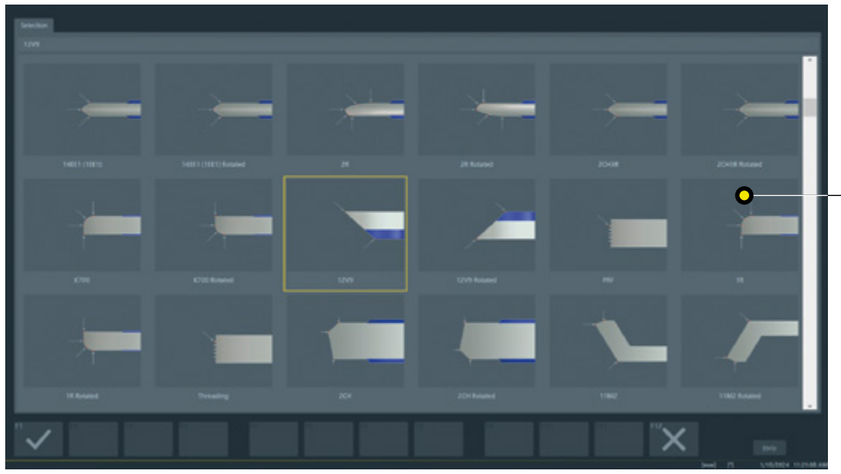
Parfait même dans les domaines spéciaux

La précision sur toute la ligne – »pilot 4.0« offre des solutions innovantes, même pour des applications spéciales, et est ainsi continuellement perfectionnée par ZOLLER dans sa propre maison avec une grande capacité de développement, afin de répondre aux exigences des nouvelles technologies d'outils ainsi que de mettre en œuvre de manière compétente les souhaits des clients tout en rendant les processus existants encore plus simples et plus efficaces. Par exemple, la préparation importante des meules pour les nouvelles commandes. ZOLLER offre la solution parfaite de bout en bout pour des temps de préparation et de passage courts : De la gestion, du stockage, du montage jusqu'à la mesure et la transmission des données de mesure à votre affûteuse.





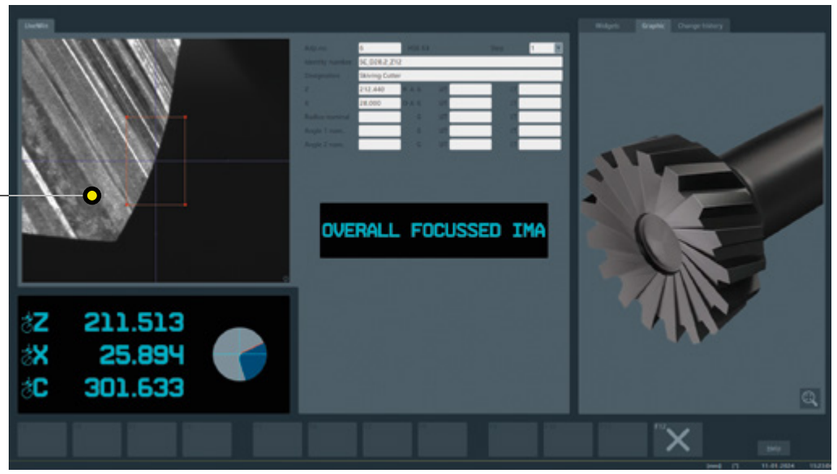
Logiciel Power Skiving Cutter – pour déterminer les paramètres d'outils nécessaires à l'utilisation sur la machine d'usinage – dialogue de saisie photoréaliste et mesure automatique en lumière épiscopique et diascopique.



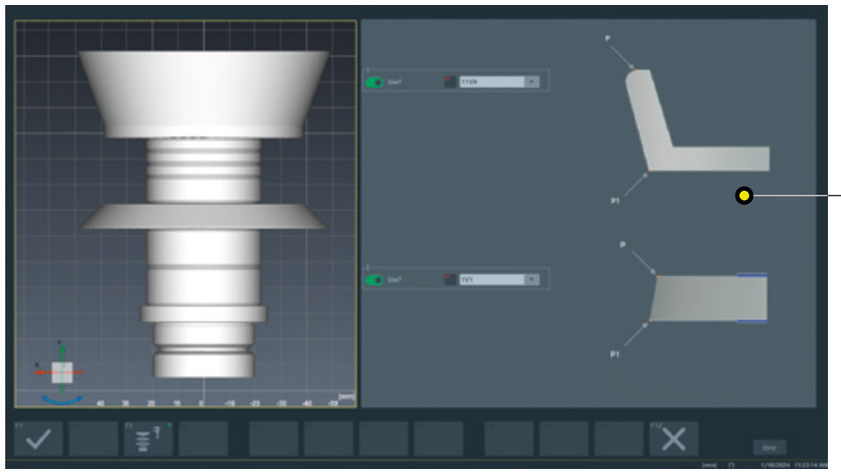


Logiciel meules – bibliothèque des types de meules selon la norme FEPA ainsi que des types spécifiques aux fabricants de meuleuses (par ex. ANCA, MAKINO, ROLLOMATIC).





Logiciel Power Skiving Cutter – mesure automatique en lumière épiscopique avec la caméra d'inspection d'outils, y compris la génération d'images en profondeur pour des mesures sans distorsion et le réglage automatique de l'intensité d'éclairage pour un éclairage optimal de la surface.





»elephant 2.0« pour les meules – scanne le contour du paquet de meules et détermine de manière entièrement automatique les différents types de meules. Le paquet est ensuite mesuré et enregistré en détail sans aucune saisie de données. Le paquet de meules peut être enregistré pour des mesures ultérieures.

Consignation et mise en réseau de vos données

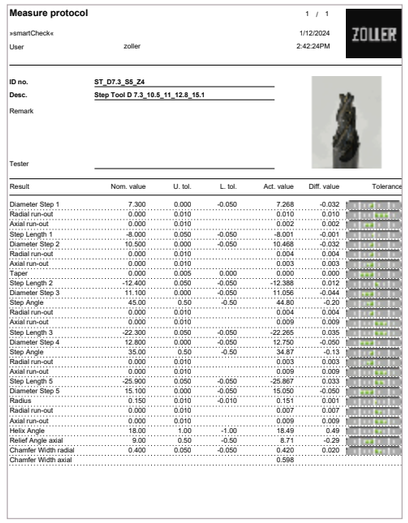
ZOLLER permet un transfert de données continu et une communication sûre : tous les systèmes impliqués s'interpénètrent ainsi. Des interfaces vers vos systèmes de programmation et vos affûteuses permettent une mise en réseau sans problème et un échange de données automatisé pour augmenter l'efficacité de votre fabrication. Ainsi, les processus de mesure peuvent être préparés et simulés en externe à l'aide d'un modèle CAO de l'outil, les données réelles mesurées sont transmises à la commande de la machine. Pour vos résultats de contrôle et de mesure, ZOLLER »pilot 4.0« propose une multitude de possibilités de protocole pour prouver de manière pertinente la qualité de l'outil, adaptées de manière optimale à vos exigences.



Protocole de contrôle éditable »apus« - pour pouvoir représenter tous les résultats de mesure, y compris les désignations, les valeurs de consigne, les tolérances et bien plus encore, sous forme de tableau et de manière flexible dans la mise en page.

Exemples –
à gauche – impression du protocole avec »apus«.

à droite – impression du protocole de contrôle spécifique au programme de mesure.



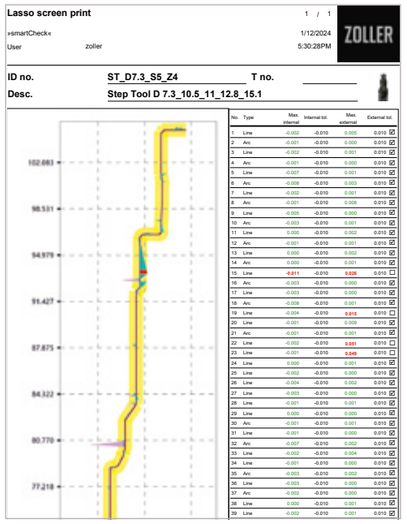
Measure protocol 1 / 1

»smartCheck« 1/12/2024
User zoller 2:42:24PM

ZOLLER

ID no. ST_D7.3_S5_Z4
Desc. Step Tool D 7.3_10.5_11_12.8_15.1
Remark
Tester

Result	Nom. value	U. tol.	L. tol.	Act. value	Diff. value	Tolerance
Diameter Step 1	7.300	0.000	-0.050	7.268	-0.032	
Radial run-out	0.000	0.010		0.010	0.010	
Axial run-out	0.000	0.010		0.002	0.002	
Step Length 1	-8.000	0.050	-0.050	-8.001	-0.001	
Diameter Step 2	10.500	0.000	-0.050	10.468	-0.032	
Radial run-out	0.000	0.010		0.004	0.004	
Axial run-out	0.000	0.010		0.003	0.003	
Taper	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	
Step Length 2	-12.400	0.050	-0.050	-12.388	0.012	
Diameter Step 3	11.100	0.000	-0.050	11.056	-0.044	
Step Angle	45.00	0.50	-0.50	44.80	-0.20	
Radial run-out	0.000	0.010		0.004	0.004	
Axial run-out	0.000	0.010		0.009	0.009	
Step Length 3	-22.300	0.050	-0.050	-22.265	0.035	
Diameter Step 4	12.800	0.000	-0.050	12.750	-0.050	
Step Angle	35.00	0.50	-0.50	34.87	-0.13	
Radial run-out	0.000	0.010		0.003	0.003	
Axial run-out	0.000	0.010		0.009	0.009	
Step Length 5	-25.900	0.050	-0.050	-25.867	0.033	
Diameter Step 5	15.100	0.000	-0.050	15.050	-0.050	
Radius	0.150	0.010	-0.010	0.151	0.001	
Radial run-out	0.000	0.010		0.007	0.007	
Axial run-out	0.000	0.010		0.009	0.009	
Helix Angle	18.00	1.00	-1.00	18.49	0.49	
Relief Angle axial	9.00	0.50	-0.50	8.71	-0.29	
Chamfer Width radial	0.400	0.050	-0.050	0.420	0.020	
Chamfer Width axial				0.598		



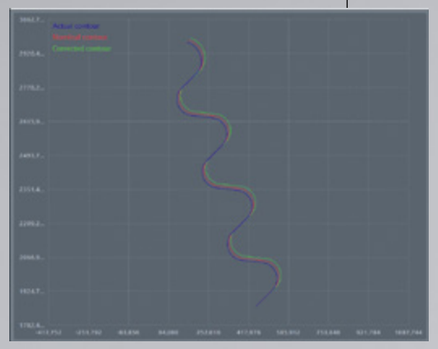
Lasso screen print 1 / 1

»smartCheck« 1/12/2024
User zoller 5:30:28PM

ZOLLER

ID no. ST_D7.3_S5_Z4 T no.
Desc. Step Tool D 7.3_10.5_11_12.8_15.1

No.	Type	Max. internal	Internal tol.	Max. external	External tol.
1	Line	-0.002	-0.010	0.005	0.010
2	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010
3	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010
4	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010
5	Line	-0.007	-0.010	0.001	0.010
6	Arc	-0.008	-0.010	0.003	0.010
7	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010
8	Arc	-0.001	-0.010	0.008	0.010
9	Line	-0.005	-0.010	0.000	0.010
10	Arc	-0.003	-0.010	0.001	0.010
11	Line	0.000	-0.010	0.002	0.010
12	Arc	-0.001	-0.010	0.001	0.010
13	Line	0.000	-0.010	0.002	0.010
14	Arc	0.000	-0.010	0.001	0.010
15	Line	-0.011	-0.010	0.026	0.010
16	Arc	-0.003	-0.010	0.000	0.010
17	Line	-0.003	-0.010	0.000	0.010
18	Arc	-0.008	-0.010	0.001	0.010
19	Line	-0.004	-0.010	0.010	0.010
20	Line	-0.001	-0.010	0.009	0.010
21	Arc	-0.001	-0.010	0.001	0.010
22	Line	-0.002	-0.010	0.031	0.010
23	Line	-0.001	-0.010	0.040	0.010
24	Line	0.000	-0.010	0.001	0.010
25	Line	-0.002	-0.010	0.000	0.010
26	Line	-0.004	-0.010	0.002	0.010
27	Line	-0.003	-0.010	0.000	0.010
28	Line	-0.001	-0.010	0.001	0.010
29	Line	0.000	-0.010	0.000	0.010
30	Arc	-0.001	-0.010	0.001	0.010
31	Line	-0.001	-0.010	0.000	0.010
32	Arc	-0.007	-0.010	0.002	0.010
33	Line	-0.002	-0.010	0.004	0.010
34	Line	-0.001	-0.010	0.000	0.010
35	Arc	-0.003	-0.010	0.002	0.010
36	Line	-0.003	-0.010	0.000	0.010
37	Arc	-0.002	-0.010	0.000	0.010
38	Line	0.000	-0.010	0.001	0.010
39	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010



Correction de contour pour outils de forme – comparaison théorique/réelle du contour scanné avec le contour théorique au format DXF. Le logiciel »coCon« inverse les écarts et génère une correction de contour qui est transmise à la machine sous forme de nouveau fichier DXF.

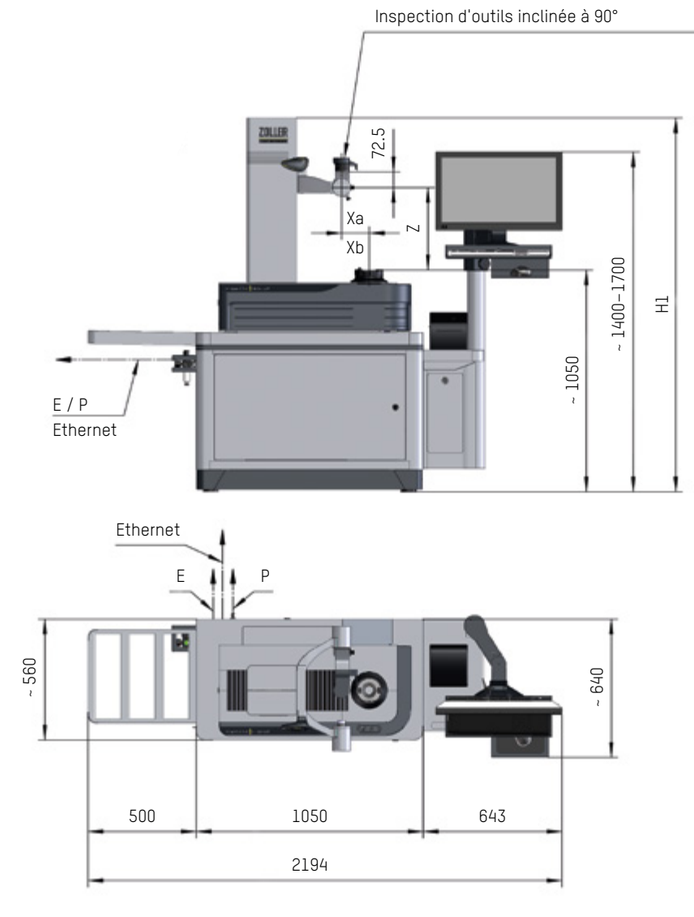


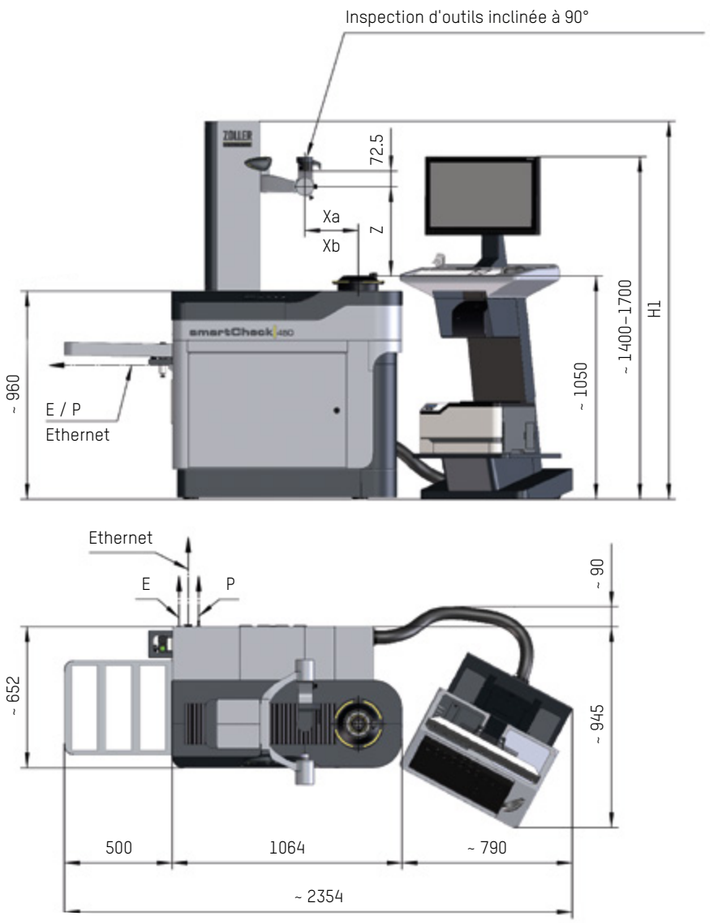
Interfaces – l'appareil de contrôle et de mesure reçoit un fichier de données de mesure du système de programmation ou de l'affûteuse et génère automatiquement le processus de mesure. Les données réelles de l'outil mesurées sont transmises par l'appareil de contrôle et de mesure de ZOLLER au système de programmation ou à la commande de la machine, où le programme CN est optimisé pour la fabrication en série.

Dimensions d'installation et données techniques

Données techniques »smileCheck«					
Longueur maximale de l'outil Z	**Diamètre maximal de l'outil D**	**Diamètre maximal de la calibre mâchoire d**	**Plage de déplacement de l'axe Y***	**Nombre d'axes**	**Hauteur H1**
420 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1750 mm
600 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1950 mm
800 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 2150 mm

Données techniques »smartCheck 450«					
Longueur maximale de l'outil Z	**Diamètre maximal de l'outil D**	**Diamètre maximal de la calibre mâchoire d**	**Plage de déplacement de l'axe Y***	**Nombre d'axes**	**Hauteur H1**
450 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1750 mm
620 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1950 mm
820 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 2150 mm

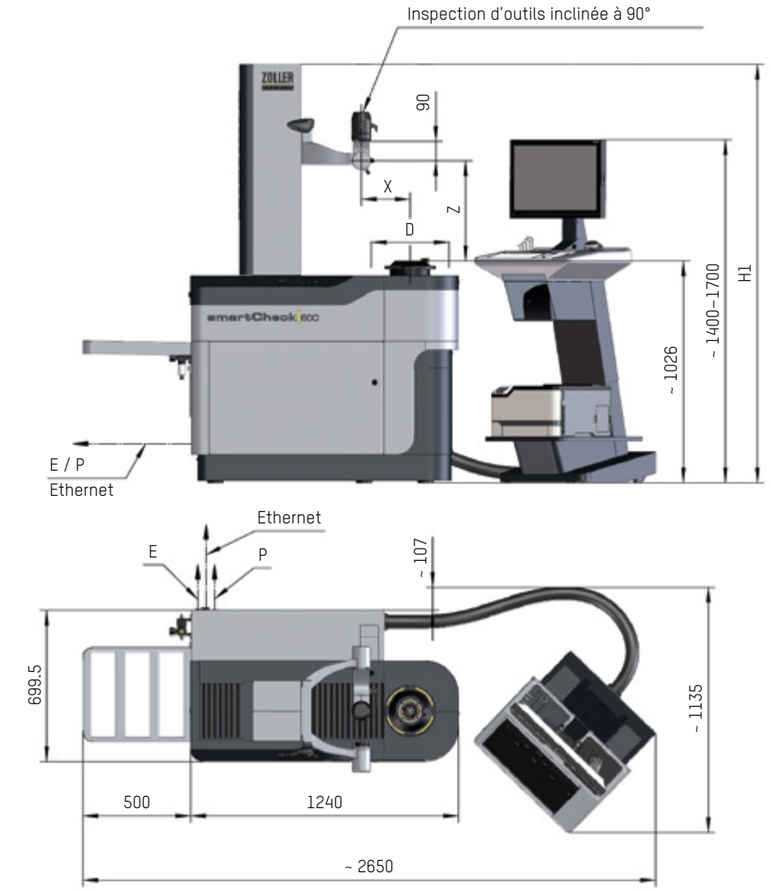




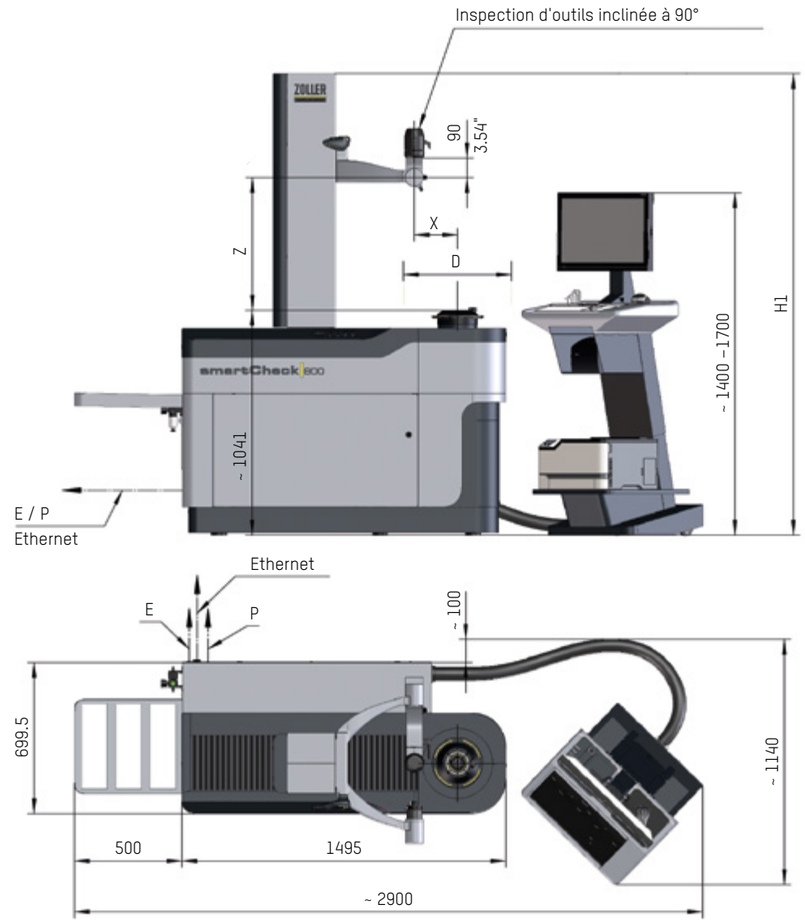
Remarque : P Raccord d'air, ø 6 E Raccord électrique Dimensions d'installation en mm *en option

Dimensions d'installation et données techniques

Données techniques »smartCheck 600«					
Longueur maximale de l'outil Z	**Diamètre maximal de l'outil D**	**Diamètre maximal de la calibre mâchoire d**	**Plage de déplacement de l'axe Y***	**Nombre d'axes**	**Hauteur H1**
600 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 1936 mm
800 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 2136 mm
1000 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 2336 mm
1200 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 2536 mm



Données techniques »smartCheck 800«				
Longueur maximale de l'outil Z	**Diamètre maximal de l'outil D**	**Diamètre maximal de la calibre mâchoire d**	**Nombre d'axes**	**Hauteur H1**
600 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 1936 mm
800 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 2136 mm
1000 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 2336 mm
1200 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 2536 mm



Remarque : P Raccord d'air, ø 6 E Raccord électrique Dimensions d'installation en mm *en option

Données techniques

Données techniques	»smileCheck«	»smartCheck 450«	»smartCheck 600«	»smartCheck 800«
Axes				
Poignée de commande ergonomique à une main »eQ«	●	●	●	●
Entraînement CNC (Z, X)	●	●	●	●
Réglage fin/roues à main (Z, X)	⊙	⊙	⊙	⊙
Système de mesure angulaire axe C	⊙	●	●	●
CNC/autofocus	⊙	●	●	●
CNC/axe Y	⊙	⊙	⊙	–
CNC/support optique pivotant (A)[1]	–	–	⊙	⊙
Électronique				
Moniteur couleur 24" TFT avec logiciel »pilot 4.0«	●	●	●	●
Moniteur satellite supplémentaire 17"	⊙	⊙	⊙[2]	⊙[2]
Unité de commande intégrée avec clavier/souris	●	⊙	⊙	⊙
Unité de commande séparée »cockpit«	⊙	●	●	●
Broche				
Broche à haute précision SK 50/Vacuum[3]	●	⊙	⊙	⊙
Broche à haute précision »pcs«	⊙	–	–	–
Broche à haute précision »ace« Taille 1	–	●	●	●
Broche à haute précision »ace« Taille 2	–	–	⊙	⊙
Contre-pointe				
Contre-pointe pneumatique	–	–	⊙	⊙
Caméra/capteur				
Caméra à lumière diascopique HR50, BF env. 7,3 x 6,7 mm²	●	●	●	●
Caméra à lumière diascopique HR50 1:1, BF env. 4,0 x 3,6 mm²	–	⊙	⊙	⊙
Caméra à lumière diascopique HR70 1:1, BF env. 4,0 x 3,6 mm²	⊙	⊙	⊙	⊙
Caméra à lumière diascopique 5 Mpx, BF env. 4,4 x 4,0 mm²	–	⊙	⊙	–
Caméra à lumière diascopique WF, BF env. 15,5 x 14,1 mm²	–	–	⊙	–
Caméra à lumière épiscopique, BF env. 7,1 x 6,5 mm²	●	●	–	–
Caméra à lumière épiscopique, BF env. 4,4 x 4,0 mm²	–	–	●	●
Inspection de l'arête de coupe lumière incidente LED	●	●	●	●
Inspection des outils Standard	●	●	–	–
Inspection des outils Premium	–	–	●	●
Table d'appareillage				
Intégrée	●	●	●	●
Identification des outils				
RFID Manual »mslz«	⊙	⊙	⊙	⊙
RFID Manual »msle«	⊙	⊙	–	–
RFID Manual/Rainure d'entraînement	⊙	–	–	–
RFID Semi-automatique/Rainure d'entraînement	⊙	⊙	⊙	⊙
RFID Automatique/Rainure d'entraînement	–	⊙	⊙	⊙
RFID Automatique/Boulon de tête	–	⊙	⊙	⊙
Lecteur de code Manuel/Rainure d'entraînement	⊙	⊙	⊙	⊙
Lecteur de code Automatique/Rainure d'entraînement	–	⊙	⊙	–

(1) Pas possible en combinaison avec l'axe Y
(2) Uniquement en combinaison avec »cockpit«
(3) Option

● Base ⊙ Optionnel – Pas possible

Les appareils de contrôle et de mesure de ZOLLER fournissent des résultats de mesure hautement professionnels et augmentent la performance de notre fabrication.

Nous allons vers l'avenir avec une conviction totale.

Stefan Bailom, Technical Manager
CERATIZIT Deutschland GmbH, Kempten

Efficacité exemplaire pour votre atelier d'affûtage

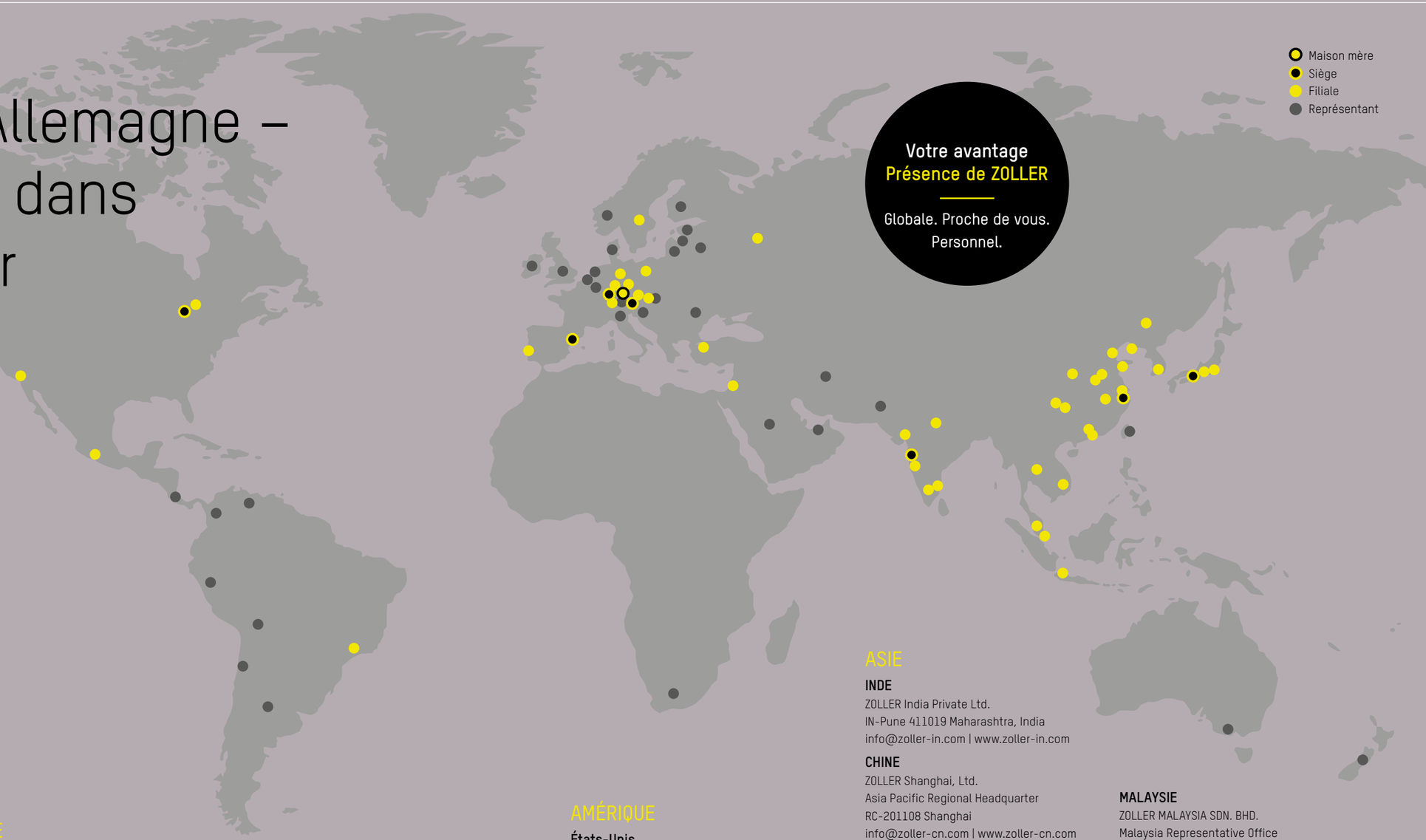
Les plus grands potentiels d'efficacité se trouvent en dehors de l'affûteuse : les ZOLLER Solutions sont à vos côtés – nous contribuons à votre succès. Car celui qui veut fabriquer plus rapidement et plus efficacement doit se montrer plus économique afin de pouvoir investir dans l'avenir. Si le progrès économique est votre objectif, alors ZOLLER est le partenaire qu'il vous faut.



Chez nous en Allemagne – à votre service dans le monde entier

La qualité ZOLLER est « Made in Germany » – et est présente pour vous dans le monde entier.

Des filiales propres et des représentants sur 85 sites dans 62 pays garantissent la proximité avec les clients et un suivi personnalisé de premier ordre sur les marchés locaux.



Votre avantage
Présence de ZOLLER

Globale. Proche de vous. Personnel.

ALLEMAGNE

SIÈGE
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER EST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER OUEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

EUROPE

AUTRICHE
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUISSE
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCE
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAGNE + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L.
E-08005 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

SUÈDE
ZOLLER Sweden AB
SE-63221 Eskilstuna
info@zoller-se.com | www.zoller.info

TURQUIE
ZOLLER Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSSIE
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAËL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLOGNE
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
63-100 Śrem
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE + SLOVAQUIE
ZOLLER Czech s.r.o.
602 02 Brno
info@zoller.cz | www.zoller.cz

AMÉRIQUE

États-Unis
ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

CANADA
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca

MEXIQUE
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller.info/mx

BRÉSIL
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo - São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

ASIE

INDE
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINE
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPON
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAÏLANDE
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONÉSIE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun-17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPOUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG-199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAYSIE
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CORÉE
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

REPRÉSENTANTS

Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Estonie, Finlande, Grande-Bretagne, Iran, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pakistan, Pérou, Province autonome de Bolzano, Roumanie, Suède, Taïwan, Venezuela

Votre portail client
www.myzoller.com

simple. direct. en ligne.

ZOLLER Solutions

Des processus plus rapides, de meilleure qualité et plus sûrs – avec ZOLLER, vous augmentez l'efficacité de votre production. ZOLLER vous propose des appareils d'une précision remarquable pour le réglage, la mesure et le contrôle des outils d'usinage, des logiciels, des interfaces, des services sur le cloud et des solutions pour l'automatisation des processus d'outillage. Vous pouvez combiner tous ces éléments pour créer votre propre solution système – jusqu'à la Smart Factory.

- Régler et mesurer
- Toolmanagement
- Contrôler et mesurer
- Automatisation

Tout auprès d'un seul partenaire.
Tout pour votre réussite.
Tout avec les solutions ZOLLER.

Sous réserve de modifications techniques. Les machines représentées peuvent contenir des options, accessoires et variantes de commande. BRSMA.02-FR 08/2024.

ZOLLER
Le succès au micron

ZOLLER France
ZOLLER S. à. r. l.
6 Rue de la Faisanderie | F-67380 Lingolsheim
Tél. : +33 388785959 | Fax : +33 388780004
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ZOLLER Suisse
ZOLLER Schweiz GmbH
Rorschacher Strasse 290
CH-9016 St. Gallen
Tél. : +41 71 5712170 | +41 71 5712173
buehler@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

ZOLLER Canada
ZOLLER Canada Inc.
2820 Argentia Road | Unit 5
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
Tél. : +1 905 821-7664
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca